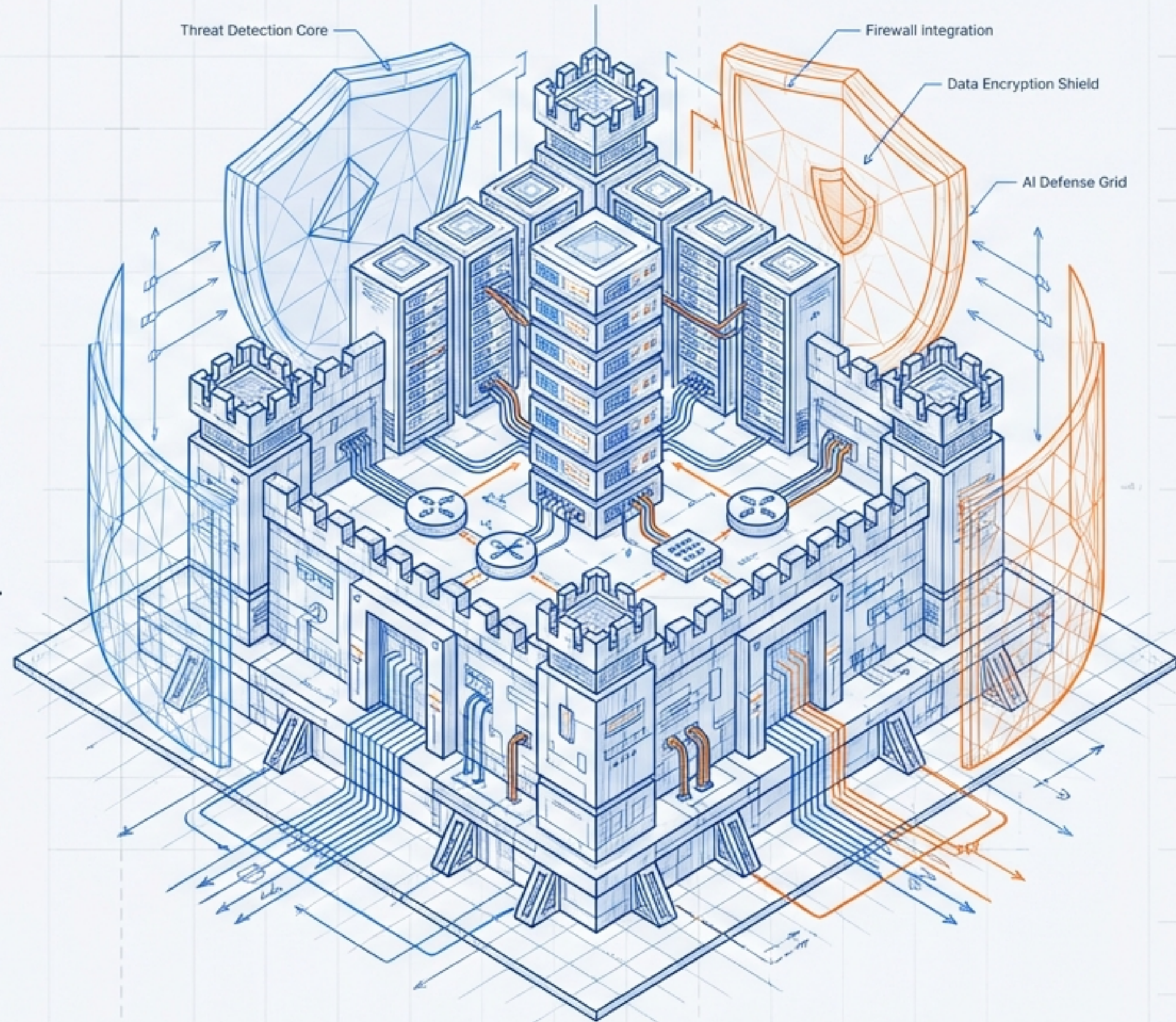


Snort 3: Arquitectura de Seguridad

Defensa de Próxima Generación

Guía técnica de implementación: Desde los cimientos hasta la vigilancia activa.

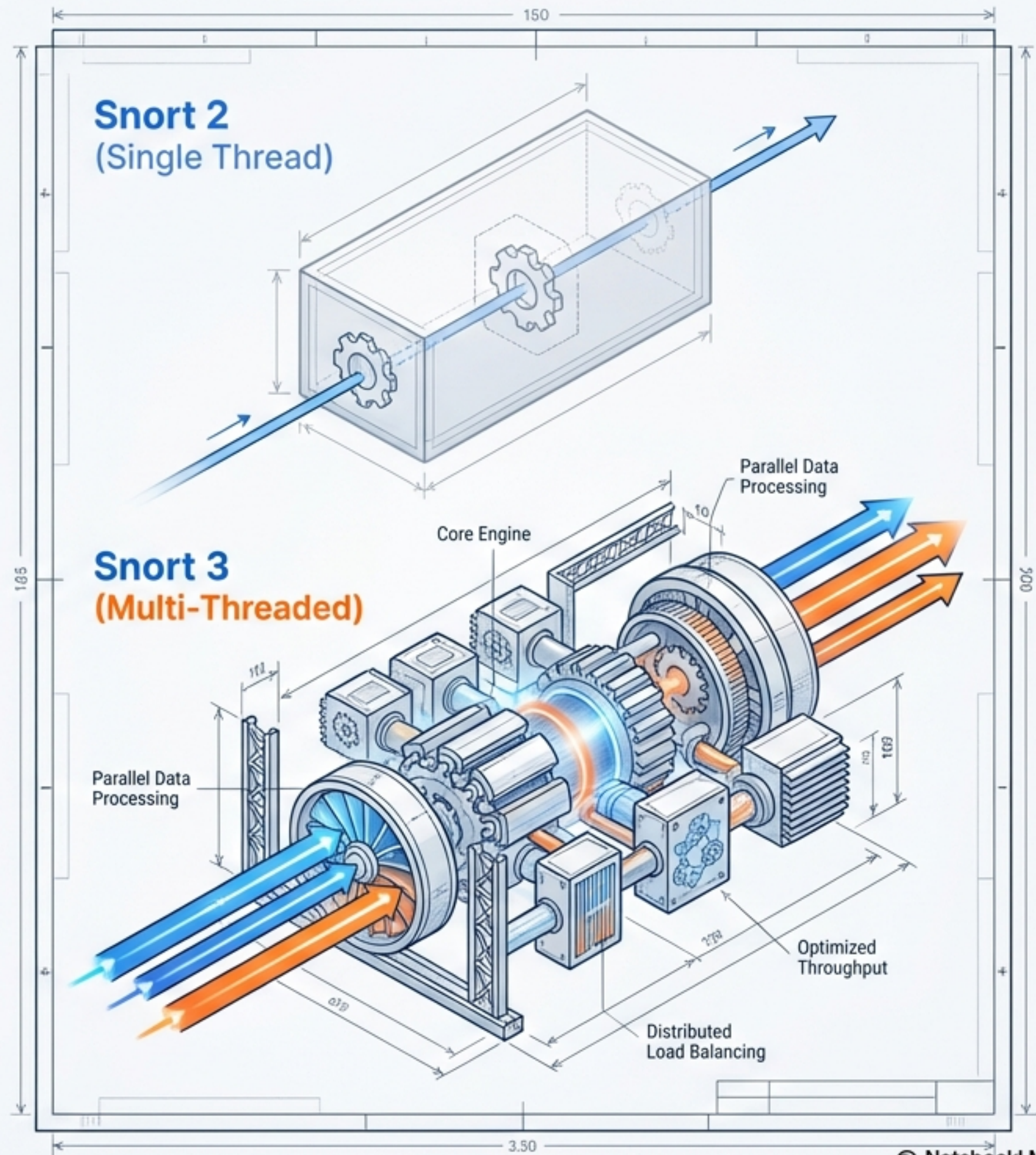
Inter
MANUAL DE CAMPO / VERSIÓN 3.0



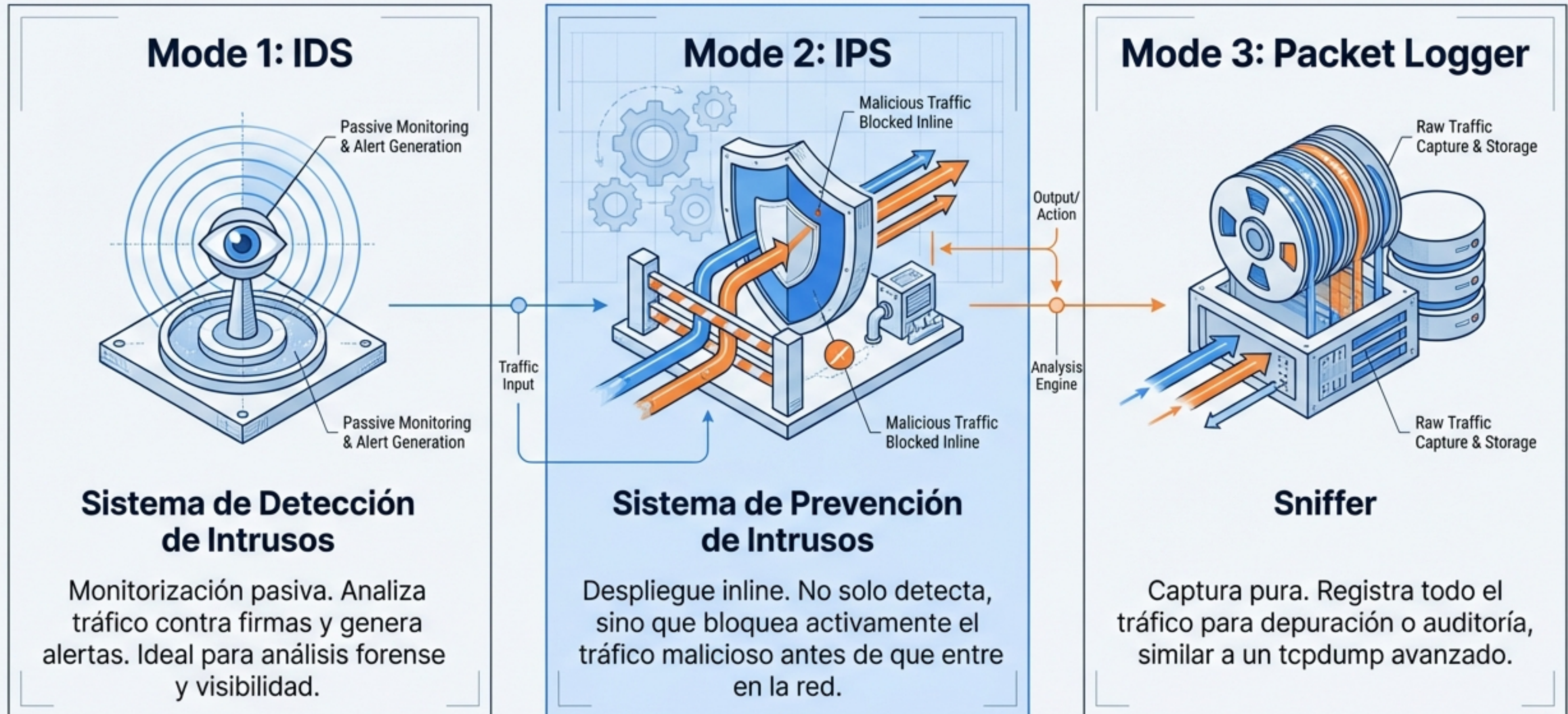
El Motor de Análisis: ¿Qué es Snort 3?

Por qué Snort 3 (The Upgrade):

- **Multithreading:** Procesamiento de paquetes en múltiples hilos para maximizar el hardware moderno.
- **Configuración Simplificada:** Estructura modular y escritura de reglas más accesible (Lua).
- **Detección de Servicios:** Identificación automática de servicios sin dependencia de puertos fijos.



La Tríada Operativa: Flexibilidad de Despliegue



FASE 2: INSTALACIÓN

Preparación del Terreno: Prerrequisitos y Dependencias

Para obtener las últimas funcionalidades de Snort 3 en Ubuntu

```
user@server:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
user@server:~$ sudo apt install -y build-essential libpcap-dev
libpcap3-dev libdumbnet-dev zlib1g-dev liblzma-dev openssl
libssl-dev ethtool
user@server:~$ sudo apt install build-essential autoconf libtool
```

Herramientas
de Compilación
(gcc, make)

Librerías de
Captura
(libpcap)

Compresión
y Cifrado
(zlib, openssl)

El Núcleo de Adquisición: Instalación de LibDAQ

DAQ (Data Acquisition) es la capa de abstracción que permite a Snort "hablar" con diferentes interfaces de hardware y software. Sin esto, el motor no puede ver la red.

Descarga y Extracción

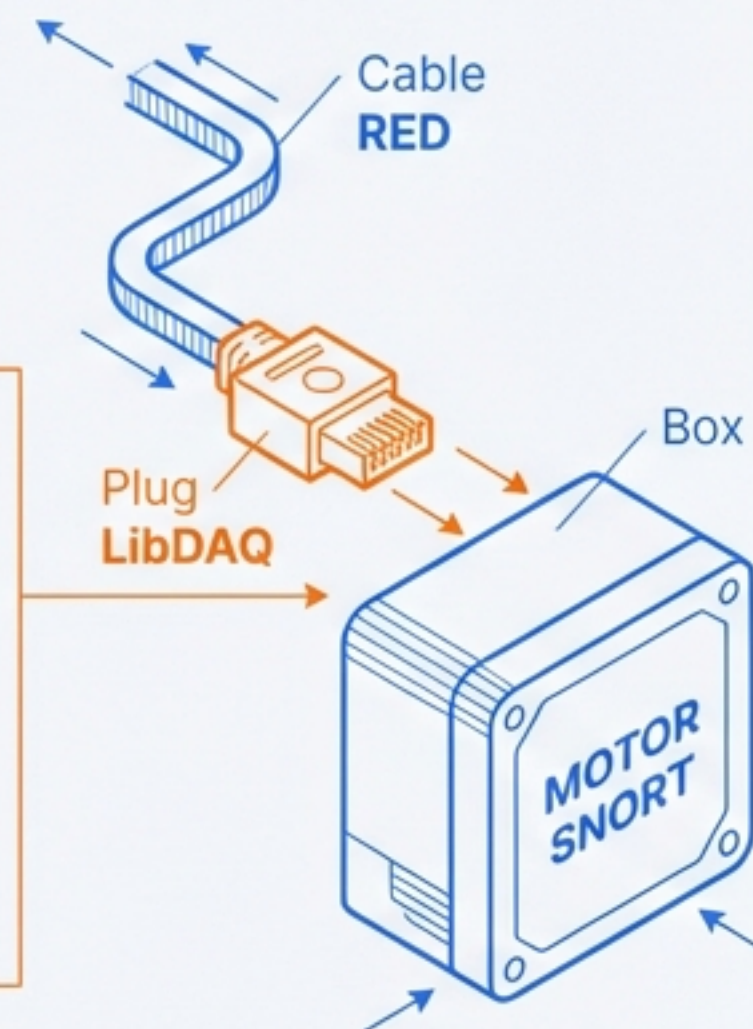
Terminal Window

```
user@server:~$ wget https://github.com/snort3/libdaq/archive/refs/tags/v3.0.21.tar.gz -O libdaq-3.0.21.tar.gz
user@server:~$ tar -xvf libdaq-3.0.21.tar.gz
```

Compilación

Terminal Window

```
user@server:~$ cd libdaq-3.0.21
user@server:~/libdaq-3.0.21$ ./bootstrap
user@server:~/libdaq-3.0.21$ ./configure && make && sudo make install
```



Levantando la Estructura: Compilación de Snort 3

El evento principal. Instalamos dependencias extra (CMake, Flex) y compilamos el motor. El destino final será una ruta contenida: `/usr/local/snort/`.

Terminal Window

```
user@server:~$ ./configure_cmake.sh --prefix=/usr/local/snort
... [CMake Output scrolling] ...
user@server:~$ cd build
user@server:~/build$ make -j $(nproc)
[ 100%] Built target snort
user@server:~/build$ sudo make install
```

Inter

Ruta de instalación limpia
y aislada

Inspección de Obra: Verificación de Integridad

¿Cómo sabemos que funcionó?

1. Validación del Binario

Terminal Window

```
user@server:~$ /usr/local/snort/bin/snort -V
```

```
/*-
o" )~
****
-*> Snort! <*-
Version 3.1.xx
By Martin Roesch & The Snort Team
http://snort.org/contact#team
Copyright (C) 2014-2023 Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al.
Using DAQ version 3.0.21
Using LuaJIT version 2.1.0-beta3
```

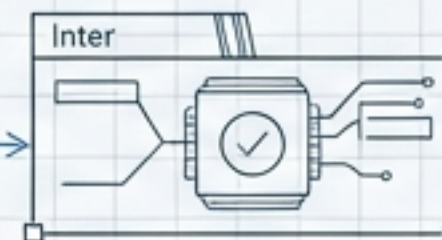
2. Validación de Configuración

Terminal Window

```
user@server:~$ /usr/local/snort/bin/snort -c /usr/local/snort/etc/snort/snort.lua
```

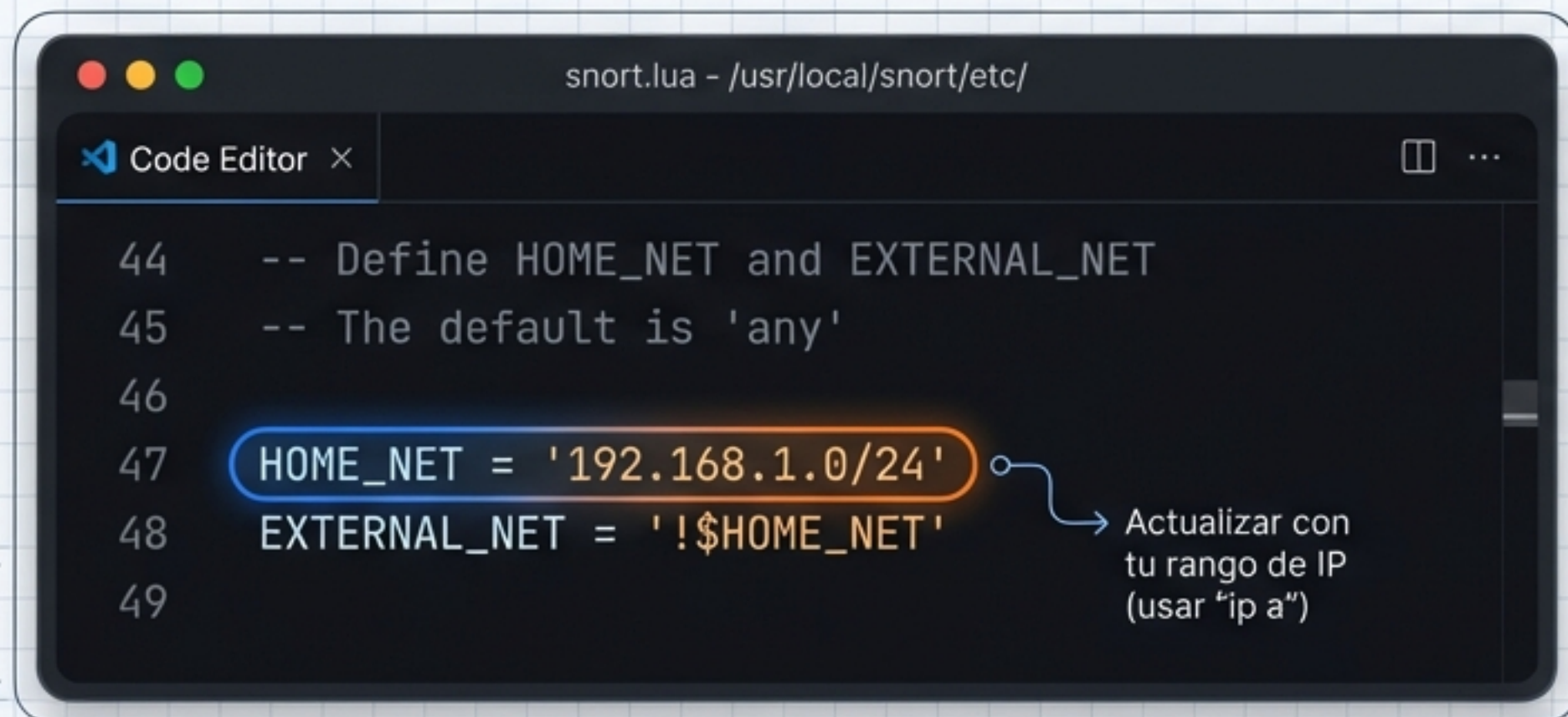
```
o" )~ Snort successfully validated the configuration (with 0 warnings).
```

VALIDADO ✓



Definiendo el Perímetro: Configuración de Red

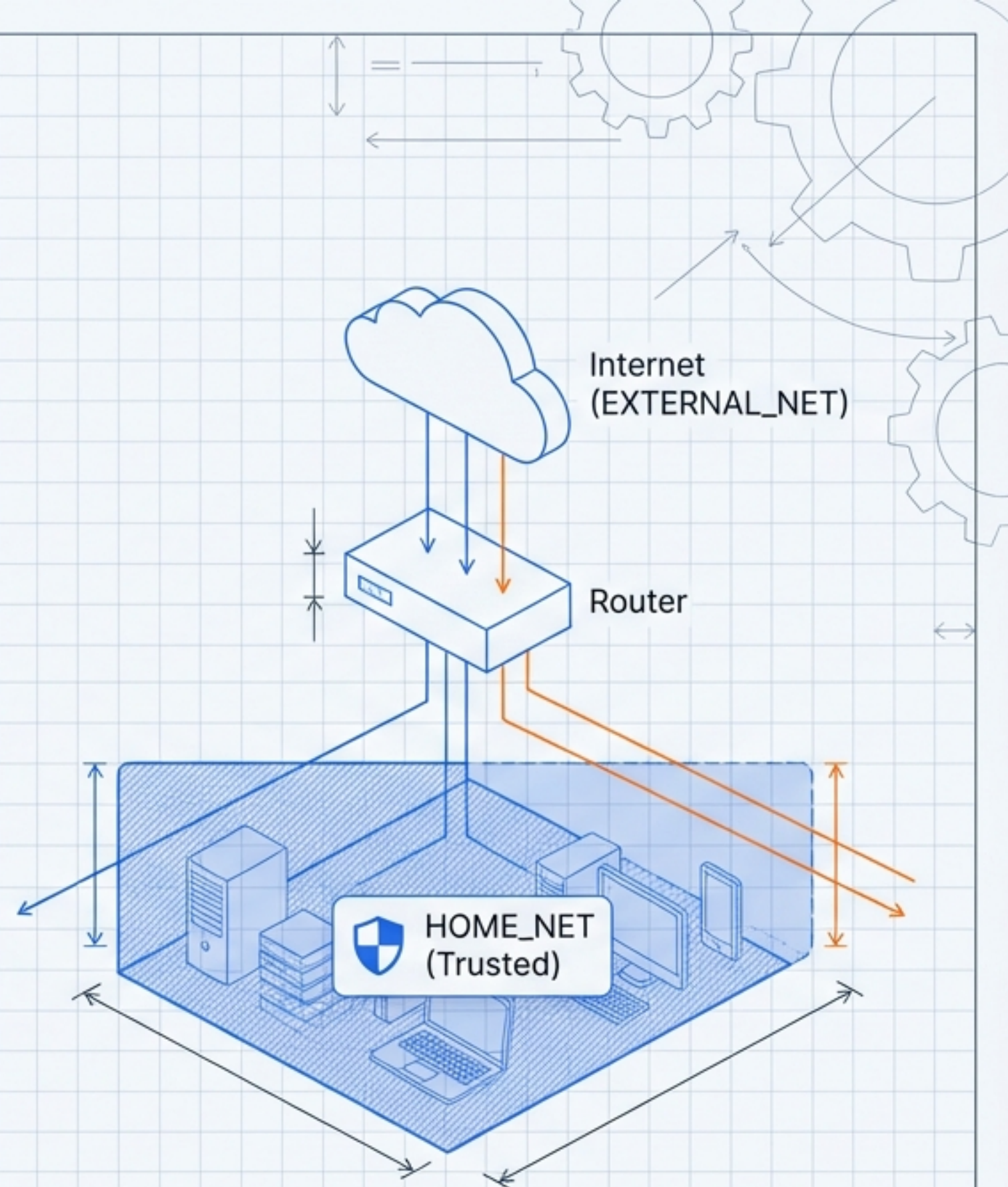
Snort debe distinguir entre “nosotros” (**HOME_NET**) y “ellos” (**EXTERNAL_NET**). Editamos el archivo **snort.lua**.



```
snort.lua - /usr/local/snort/etc/

44 -- Define HOME_NET and EXTERNAL_NET
45 -- The default is 'any'
46
47 HOME_NET = '192.168.1.0/24'
48 EXTERNAL_NET = '!$HOME_NET'
49
```

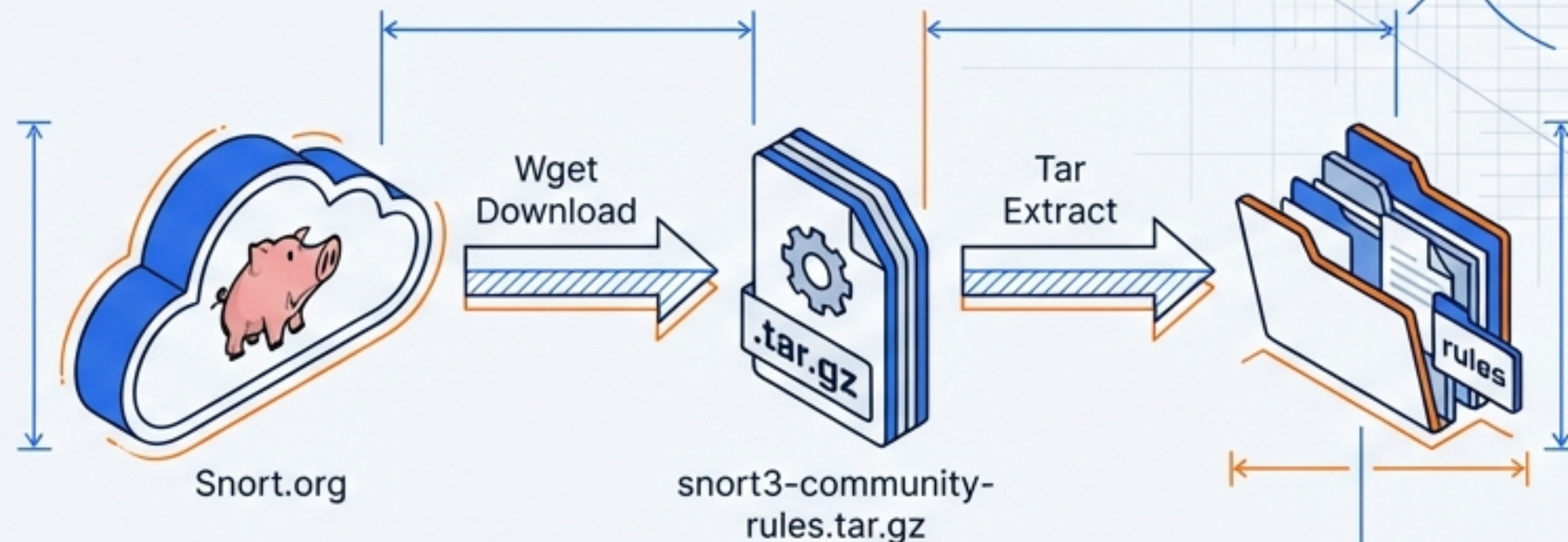
Actualizar con tu rango de IP (usar "ip a")



FASE 3: CONFIGURACIÓN

Inteligencia de Amenazas: Importando Reglas

La instalación base es ciega. Necesitamos descargar las "Community Rules" para enseñar al motor qué buscar.



Terminal Window

```
user@server:~$  
Step 1: wget https://www.snort.org/downloads/community/snort3-community-rules.tar.gz  
[... downloading output ...]  
user@server:~$  
Step 2: sudo mkdir -p /usr/local/snort/etc/snort/rules  
user@server:~$  
Step 3: sudo tar -xf snort3-community-rules.tar.gz -C /usr/local/snort/etc/snort/rules/ --strip-components 1  
user@server:~$
```


FASE 3: CONFIGURACIÓN

Activación de Defensas: Integración de Reglas Locales

Creando una regla 'Hello World' para probar la reacción del sistema.

Note Card

local.rules

```
alert icmp any any -> $HOME_NET any
```

```
(msg:"Test ICMP Echo Request";  
sid:1000000; rev:1;)
```

(Action)

(Protocol)

(Direction)

(Options)



Pro Tip

Concepto Clave: El SID (Signature ID) identifica la regla.

- SIDs < 1,000,000: Reservados.
- SIDs > 1,000,000: Uso local/personal.

FASE 4: OPERACIONES

La Consola de Mando: Modos de Ejecución

Modo Sniffer	Terminal Window <pre>sudo snort -i <interfaz></pre>	Diagnóstico rápido. Ver encabezados en vivo.	
Modo IDS (Detección) – MODO PRINCIPAL	Terminal Window <pre>sudo snort -c <config> -i <interfaz></pre>	Seguridad Operativa. Aplica reglas y genera alertas.	
Modo Forense	Terminal Window <pre>sudo snort -c <config> -r <archivo.pcap></pre>	Análisis post-mortem de tráfico capturado.	

Sintaxis Base: /usr/local/snort/bin/snort [MODO] [OPCIONES]

FASE 4: OPERACIONES

Ejecución en Vivo: Iniciando el IDS

Encendiendo el sistema de alarma. Identifica tu interfaz (ej. 'eth0' o 'enp0s3') y ejecuta:

```
`sudo /usr/local/snort/bin/snort -c  
/usr/local/snort/etc/snort/snort.lua -i enp0s3`
```

...

Loading rules...

...

Commencing packet processing (pid=12345)

El motor está escuchando
activamente.



Requiere 'sudo' para modo promiscuo en la tarjeta de red.

FASE 4: OPERACIONES

Lectura de Radar: Anatomía de una Alerta

Interpretando los datos de salida (Opción -A console)

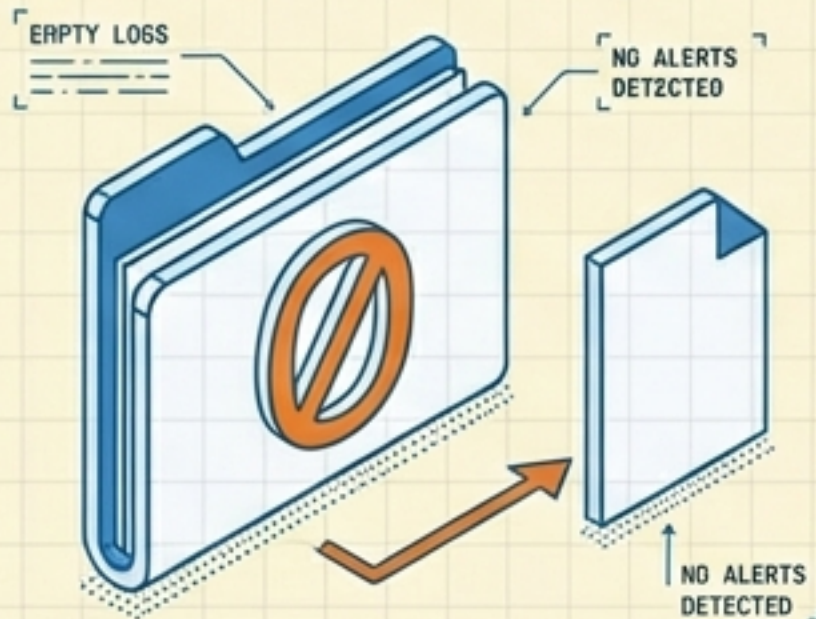


Pro-Tip: Usa `-A alert_fast` para una salida más limpia durante pruebas.

Gestión de Logs y Solución de Problemas

Logs Vacíos / Error u2spewfoo

Snort es eficiente. Por defecto, solo escribe logs si detecta una amenaza. Si el tráfico es limpio, la carpeta de logs permanece vacía.



Cómo solucionarlo

1. ****Forzar Alerta**** Ejecuta un ping a 8.8.8.8 mientras corre tu regla de prueba.

```
> ping 8.8.8.8  
> snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i eth0  
> snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i eth0 ◀
```

2. ***Modo Verboso:** Usa ``-K ascii`` para forzar logs de texto, o ``-A console`` para ver actividad en tiempo real sin archivos binarios.

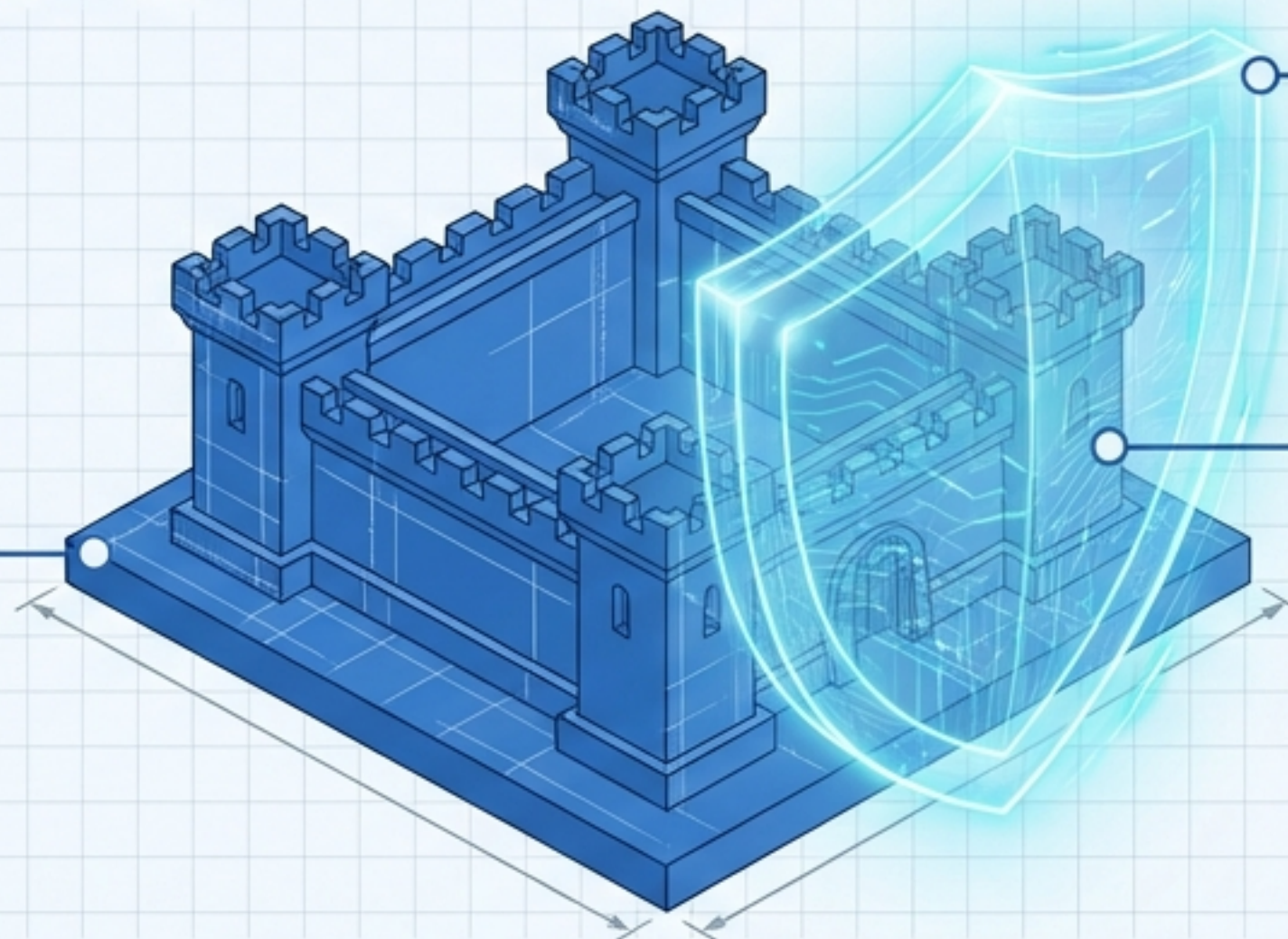
```
snort -c /etc/snort/snort.conf -K ascii -l /var/log/snort  
snort -c /etc/snort/snort.conf -A console
```


FASE 5: CONCLUSIÓN

Misión Cumplida: Estado de la Fortaleza

Resumen de Implementación

1. ****Cimientos:**
Dependencias y
LibDAQ operativos.



3. ****Defensa:**
Reglas configuradas
y motor IDS activo.

2. ****Estructura:**
Snort 3 compilado
y validado.

Siguientes Pasos

El servidor Linux es ahora un sensor de seguridad. El siguiente paso es el **Tuning** (afinar reglas para reducir falsos positivos) y la integración con un **SIEM** para visualización.